

Análisis Exploratorio de los Logs del Aula Virtual: Grupo E

(Eva Gamón)¹, (Marina Moros)¹, (Irene Pérez)¹, (Maria Martínez)¹, (Tomas Payás)¹

¹ Grado en Ciencia de Datos Universidad de Valencia, España; (email)?]

* Correspondence:

Simple Summary: Este trabajo analiza el comportamiento de los estudiantes mediante los registros de actividad del Aula Virtual.

Abstract: Este trabajo analiza el comportamiento de los estudiantes mediante los registros de actividad del Aula Virtual, aplicando un Análisis Exploratorio de Tratamiento de Datos (TD) con R y Tidyverse. El objetivo es extraer patrones de interacción y transformar datos brutos en información útil.

Keywords: Análisis exploratorio; R; Logs; Aula Virtual; Tidyverse.

1. Introducción

En la era digital actual, las plataformas de aprendizaje virtual como el Aula Virtual se han convertido en el núcleo operativo de la educación universitaria. Estas plataformas no solo facilitan el acceso a los materiales y la entrega de tareas, sino que también generan un rastro digital exhaustivo de las interacciones de los usuarios mediante archivos de registro o *logs*.

Este proyecto tiene como objetivo principal poner en práctica los conocimientos de Análisis Exploratorio de Datos adquiridos durante la asignatura de “Tratamiento de los Datos” del Grado en Ciencia de Datos. Para llevar a cabo este análisis, trabajaremos con un conjunto de datos real proporcionado por el profesor de la asignatura: los *logs* anonimizados del Aula Virtual de esta misma asignatura, correspondientes al curso académico 2024-2025.

Mediante el uso del lenguaje de programación R y, en particular, del ecosistema *tidyverse* (con librerías como *dplyr*, *tidyr* y *ggplot2*), realizaremos un proceso completo de importación, limpieza, adecuación y visualización de los datos. El propósito es extraer patrones de comportamiento subyacentes que nos permitan entender cómo interactúan los alumnos con la plataforma.

A lo largo de este documento, plantearemos y daremos respuesta a una serie de preguntas clave, tales como la distribución temporal de las conexiones, los recursos más consultados o los picos de actividad. De este modo, buscamos transformar un conjunto de datos en bruto en información útil y visualmente interpretable.

2. Material y métodos

En esta fase se ha llevado a cabo la importación de los datos en bruto para convertirlos en un conjunto de datos técnicamente correcto. Para ello, se han renombrado las variables conflictivas y se ha convertido la variable temporal a un formato de fecha válido utilizando la librería *lubridate*. Como se puede observar en la Tabla 1, los datos han sido importados y preprocesados correctamente para su posterior análisis exploratorio.

```
# Importación de los datos
archivo_datos <- "data/logs_moodle_anon.csv"
datos_brutos <- read.csv(archivo_datos, fileEncoding = "UTF-8")

# Preparación y tratamiento de fechas
```

Citation: (Apellidos Alumnos)
Análisis Exploratorio de los Logs del
Aula Virtual: Grupo E. *Journal Not
Specified* 2023, 1, 0. <https://doi.org/>

Received:

Revised:

Accepted:

Published:

Copyright: © 2026 by the authors.
Submitted to *Journal Not Specified*
for possible open access publication
under the terms and conditions
of the Creative Commons Attribution
(CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

```
datos_logs <- datos_brutos %>%
  # Renombramos columnas (sin espacios)
  rename(
    Usuario = Nombre.completo.del.usuario,
    Contexto = Contexto.del.evento,
    Evento = Nombre.evento
  ) %>%
  # Tratamiento de fecha con lubridate
  mutate(
    Fecha_aux = dmy_hms(Hora),
    Fecha_texto = format(Fecha_aux, "%d/%m/%Y")
  )

# Comprobación
kable(head(datos_logs, 5), caption = "Primeros registros de la base de datos") %>%
  kable_styling(latex_options = "scale_down")

## Warning in styling_latex_scale(out, table_info, "down"): Longtable cannot be
## resized.
```

Hora	Usuario	Usuario.afectado	Contexto
3/03/26, 10:59:04	U0072	NA	Curso: 2024-25 Tractament de les dades Gr.A-
3/03/26, 10:58:57	U0072	NA	Curso: 2024-25 Tractament de les dades Gr.A-
3/03/26, 10:58:30	U0072	NA	Curso: 2024-25 Tractament de les dades Gr.A-
3/03/26, 10:57:28	U0072	NA	Curso: 2024-25 Tractament de les dades Gr.A-
3/03/26, 10:57:09	U0072	NA	Curso: 2024-25 Tractament de les dades Gr.A-

3. Figuras y tablas numeradas y referenciadas.

En este proyecto utilizaremos figuras y tablas para poder interpretar de una manera más clara y visual la información obtenida a partir de los datos analizados.

3.1. Tablas:

Queremos mostrar el número de veces que aparece cada tipo de evento, identificando así las acciones que los usuarios realizan de manera más habitual.

Table 2. Frecuencia de eventos registrados

Evento	Cantidad
Módulo de curso visto	23535
Curso visto	20430
Usuario calificado	12846
Se ha visualizado el estado de la entrega.	9388
Intento de cuestionario visualizado	3877
Intento de cuestionario actualizado	3676
Pregunta creada	3395
Informe de notas de usuario visto	2771
Informe de sesión visto	2680
Intento de cuestionario guardado automáticamente	2618
Evento de calendario actualizado	1558
Formulario de entrega visto.	1499
Elemento de calificación actualizado	1345

Evento	Cantidad
Se ha enviado una entrega	1319
Un fichero ha sido subido.	1319
Entrega creada.	1215
Calificación borrada	1153
Lista de usuarios vista	1135
Resumen del intento de cuestionario visualizado	1032
Directorio descargado en formato Zip	986
Ha comenzado el intento	965
Intento enviado	926
Perfil de usuario visto	885
Asistencia confirmada por el alumno	884
Retroalimentación vista	805
Formulario de calificaciones visto	793
Se ha calificado el envío.	659
Módulo de curso actualizado	657
Respuestas enviadas	506
Visualización de las Calificaciones	457
Informe del calificador visto	309
Miembro del grupo añadido	308
Informe de cuestionario visto	294
Reporte de Respuestas Individuales visto	253
Creada ranura	245
Categoría de preguntas creada	176
Envío actualizado.	158
Tema visto	155
Pregunta borrada	148
Informe de calificación de vista simple visto.	146
Reporte de Todas las Respuestas visto	143
Rol asignado	138
Usuario matriculado en el curso	138
Ranura eliminada	131
Evento de calendario creado	112
Página de edición del cuestionario visitada	104
Elemento de calificación creado	93
Intento de cuestionario recalificado	92
Categoría de preguntas visualizada	88
Informe usuario del curso visto	63
Grupo creado	56
Grupo asignado al agrupamiento	55
Tiempo límite del cuestionario excedido	55
Todos los envíos se están descargando.	55
Un texto en línea ha sido subido.	54
Sesión actualizada	50
Sección de curso actualizado	48
Borrar la confirmación de envío visualizada.	42
Elemento borrado	41
Elemento creado	41
Módulo de curso eliminado	41
Intento abandonado	40
Módulo de curso creado	39
El estado de la entrega se ha actualizado.	37
Envío eliminado	37
Pregunta movida	37

Evento	Cantidad
Intento del cuestionario revisado	35
El usuario ha aceptado la declaración del envío.	30
Comentario creado	23
Algún contenido ha sido publicado.	22
Espacio movido	19
Pregunta visualizada	19
Preguntas importadas	19
Sección del curso creada	19
Tema creado	19
Evento de calendario borrado	18
Instancia del módulo del curso visualizada	18
Calificación exportada	17
Vista previa del intento iniciada	17
Elemento de calificación eliminado	15
Asistencia confirmada	14
Informe de resumen de notas visto	12
Sección vista	11
Cuestionario re-paginado	9
Informe de registro visualizado	9
Mezcla aleatoria de secciones actualizada	9
Carpeta actualizada	7
Agrupamiento creado	6
Calificación XLS exportada	5
Sesión añadida	4
Agrupamiento eliminado	3
Instancia de inscripción creada	3
Miembro del grupo eliminado	3
Agrupamiento actualizado	2
Curso buscado	2
Curso restaurado	2
Informe de actividad visto	2
Mensaje creado	2
Preguntas exportadas	2
Sesión eliminada	2
Categoría de preguntas actualizada	1
Copia de curso creada	1
Curso creado	1
Grupo eliminado	1
Informe de participación visto	1
Informe del usuario visualizado	1
Mensaje actualizado	1
Rol sin asignar	1
Sección de curso eliminada	1
Todas las Respuestas guardadas como texto	1
Usuario desmatriculado del curso	1

En la Tabla ?? vemos los eventos más habituales entre los usuarios.

3.2. Figura:

Vamos a crear un diagrama de barras que nos permite visualizar cuáles son los tipos de eventos más frecuentes

En la Figura 1 podemos observar cuáles son los eventos más frecuentes entre los usuarios.

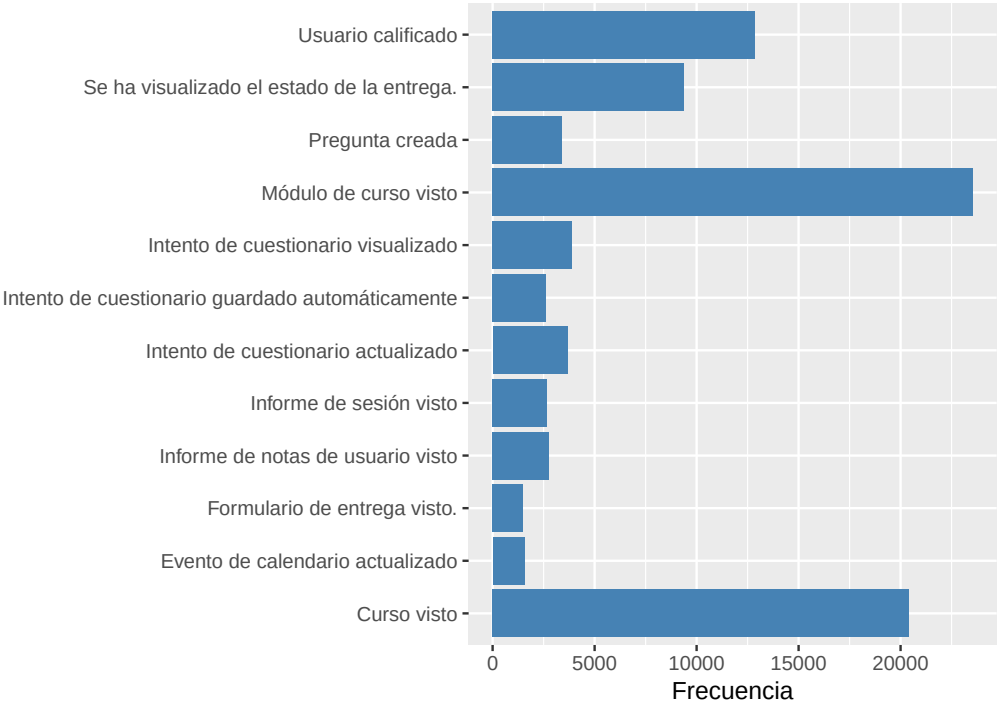


Figure 1. Diagrama de barras de los eventos más frecuentes

4. Exploración y Visualización

Una vez que los datos han sido organizados en una estructura adecuada y se ha verificado su consistencia, comienza una fase clave del análisis: la exploración. En este punto, el objetivo no es todavía confirmar conclusiones, sino observar, comparar y cuestionar la información otorgada. A partir del conjunto de datos dado nos surgen varias hipótesis provisionales sobre posibles tendencias, relaciones o comportamientos. En el siguiente apartado se expondrán dichas preguntas claves para la exploración de los datos

1. ¿En que hora existe una mayor actividad por parte de los alumnos ?
2. ¿Se generan picos antes de la entrega de un proyecto?
3. ¿Qué usuarios son más activos (mayor número de eventos)?
4. ¿Existen usuarios con comportamiento atípico (muy alta o muy baja actividad)?
5. ¿Existe relación entre el dispositivo empleado y la actividad realizada?
6. ¿Que actividades o recursos generan más interacciones?
7. ¿Hay registros realizados en horas “extrañas” (ej. 4:00 AM)? ¿Son usuarios aislados o un patrón común en época de exámenes?
8. ¿Se detectan múltiples IPs para un mismo usuario en un corto periodo de tiempo?
9. ¿Hay eventos de error o acciones fallidas recurrentes en los logs?
10. ¿Existe alguna evolución en la actividad de un mismo usuario a lo largo del año (de menos a más o de más a menos)? ¿A que puede deberse esto?
11. ¿Hay una diferencia notoria entre las actividades registradas en días lectivos y las registradas los fines de semana?
12. ¿Que franjas horarias muestran una mayor concentración de usuarios al mismo tiempo?
13. ¿Cuál es la proporción entre el número de actividades pasivas (entrar, ver) y las activas (entregar, editar)?
14. ¿Existen usuarios que solo acceden en momentos muy concretos? (Ej. previos a entrega o a exámenes)
15. ¿En horario lectivo se detecta menor actividad desde el móvil o es indiferente?
16. ¿Hay más actividad en días laborales o en fin de semana? ¿Varia esta proporción en momentos concretos? (Ej. época de exámenes)

4.1. Análisis univariante

En nuestro data frame observamos la predominancia de variables de tipo string o factor, de modo que las tablas realizadas no mostrarán estadísticos descriptivos. En este caso, se centraran en frecuencias, porcentajes y descripciones.

Table 3. Descripción de las variables

Variable	Tipo	Descripción
Usuario	Factor	Identificador anónimo del alumno
Contexto	String	Nombre del curso o tarea donde ocurre la acción
Componente	Factor	Módulo del sistema (Tarea, Cuestionario, Sistema)
Evento	Factor	Acción específica realizada por el usuario
Dirección.IP	String	Dirección desde la que se conecta
hora_dia	Entero	Hora del día en formato 24h

Como se puede observar en la Tabla ??, existe una predominancia de variables de tipo string o factor.

Table 4. Análisis de valores faltantes por variable

Variable	ValoresFaltantes
Hora	0
Usuario	0
Usuario.afectado	69346
Contexto	0
Componente	0
Evento	0
Descripción	0
Origen	0
Dirección.IP	2857
Fecha_aux	0
Fecha_texto	0

A partir de los datos obtenidos en la Tabla ?? se puede afirmar que el conjunto de datos es robusto, es decir, existe un escaso porcentaje de valores faltantes en las variables analizadas.

Por otro lado, la existencia de valores nulos en variables como “Usuario.afectado” no deben interpretarse como errores, ya que existen múltiples acciones que son individuales y no requieren la implicación de un segundo usuario. Por tanto, el data set es considerado de alta calidad.

Una vez confirmada la integridad del data frame obtenido y analizada la naturaleza de las variables que lo componen procedemos a realizar una análisis descriptivo, en el cual trataremos de identificar los patrones de coportamiento de los estudiantes. Por ende ,analizaremos los picos de actividad y los materiales consultados con mayor frecuencia.

5. Análisis de la distribución horaria

Para determinar la franja horaria en la que existe una mayor actividad por parte del alumnado, analizaremos la distribución.Esta nos permite comprender y analizar el comportamiento de los estudiantes.

En este caso contemplaremos tanto la forma de la distribución(Gráfica 1), como el número de interacciones por franjas horarias(Gráfica 2)

««««< HEAD

Como se puede observar en las Figura 3,el uso de la plataforma presenta una gran variación a lo largo del día. La mayor parte de la actividad se concentra durante la mañana,

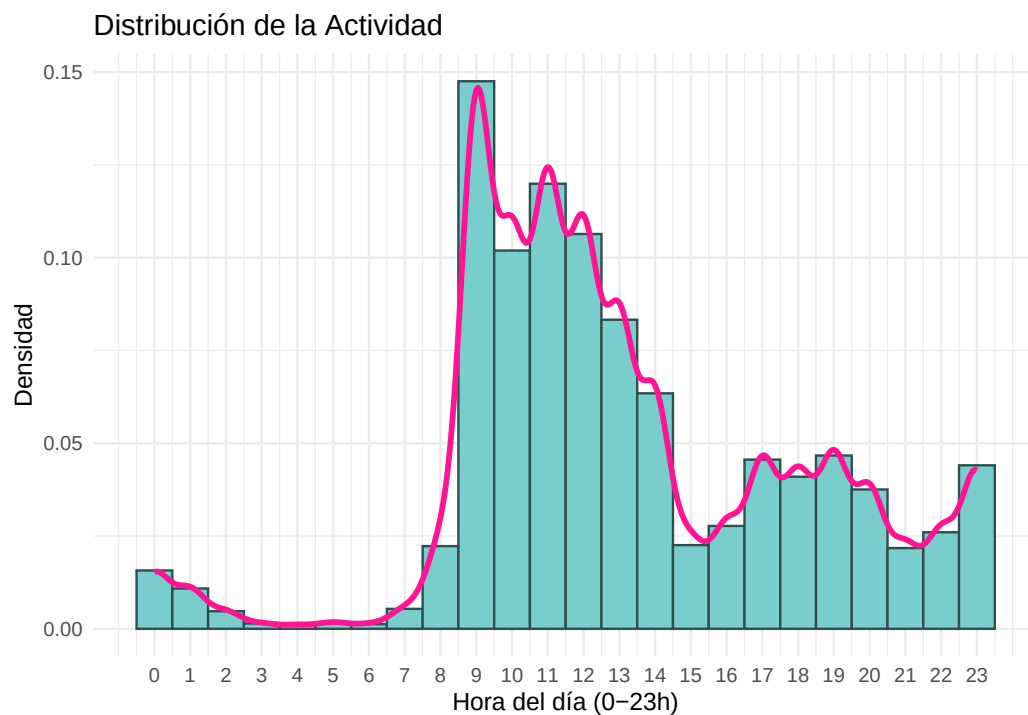


Figure 2. Análisis densidad

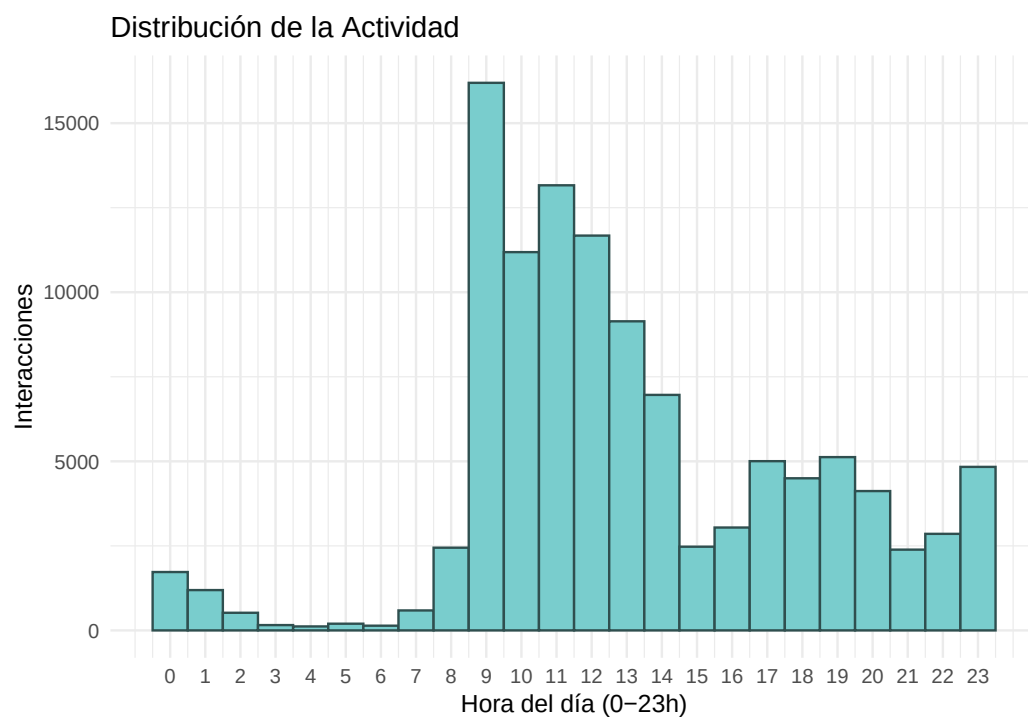


Figure 3. Distribución de la actividad de los usuarios por hora del día

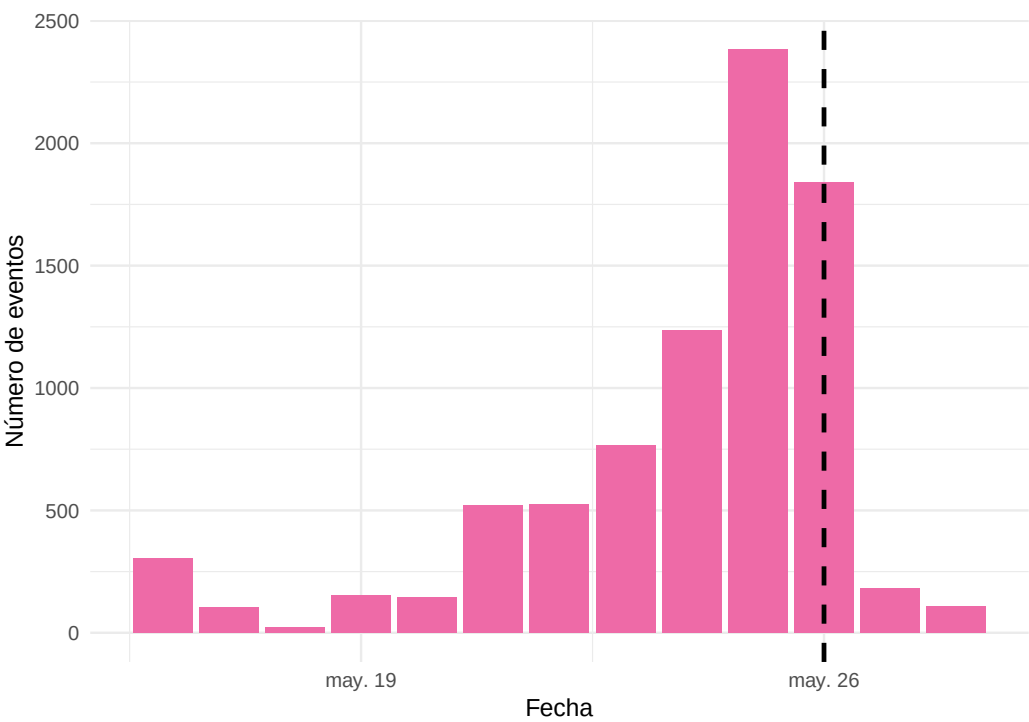


Figure 4. Actividad diaria en los días previos a la entrega final del proyecto (26 de mayo).

alcanzando su pico máximo durante las 9:00 horas, podemos observar que en ese instante se registran más de 16.000 eventos. Este comportamiento es coherente con el horario lectivo.

Por otro lado, podemos apreciar como la caída de la actividad durante las horas centrales del mediodía (14:00 - 16:00), seguida de un segundo incremento más moderado durante la tarde y noche (17:00 - 20:00), franja horaria que coincide con el estudio autónomo y trabajo en casa .Finamente, la actividad desciende a patir de la 1:00 AM

En cuanto a la forma de la distribución planteada en la Figura 2 , los datos no se distribuyen siguiendo la distribución Gaussiana . Podemos observar una distribución bimodal, es decir, este gráfico tiene claramente dos picos principales. Siendo el primero en la franja horario de 11:00 - 12:00 de la mañana y el segundo(siendo el pico máximo), de 10:00-11:00 am.

5.0.1. *Análisis de la evolución temporal*

En este caso aplicaremos otro tipo de enfoque,trataremos con los días. El objetivo es ver la evolución temporal de la actividad y superponer las fechas límite (fechas de entrega) para comprobar visualmente si la actividad se dispara justo antes.

Para realizar este análisis(figura 4), se ha explorado el dataset en busca del evento ‘Se ha enviado una entrega’. Con el objetivo de mostrar el comportamiento del alumnado, se ha seleccionado la entrega del proyecto realizada el 26 de mayo de 2025.

En la Figura 4 podemos identificar una evolución creciente de la actividad a medida que se aproxima la fecha límite. El mayor pico de actividad no se produce el mismo día de la entrega, sino durante la jornada anterior, la cual se dedica a la depuración y preparación del trabajo, limitándose el último día simplemente a efectuar la entrega. Por tanto,los datos demuestran que el trabajo no se planificó de forma escalonada, sino que más del 70% del esfuerzo total del periodo evaluado se condensó en las 24 horas inmediatamente anteriores a la fecha límite.

6. **Exploración Usuarios**

En este apartado realizaremos un análisis en base al comportamiento de los usuarios de la plataforma.

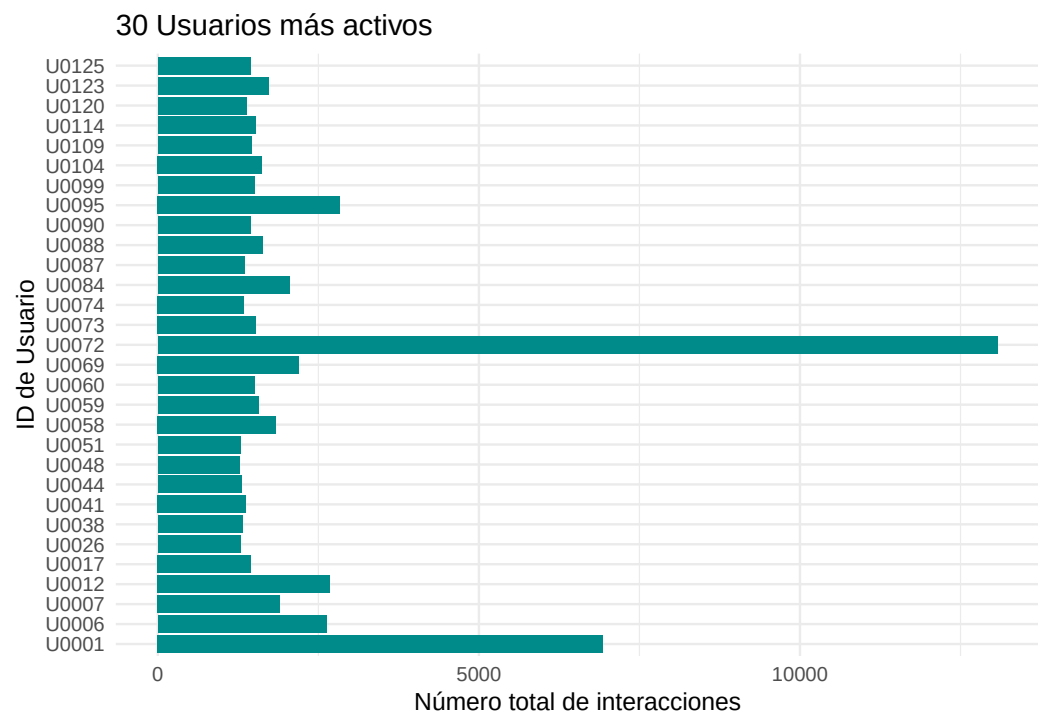


Figure 5. 30 usuarios con mayor número de interacciones en la plataforma.

6.1. *Análisis frecuencia:usuarios más activos*

Con el objetivo de analizar la participación por parte del alumnado, hemos identificado los 30 usuarios más activos del conjunto.Como podemos ver en la figura 5,existe un grupo de alumnos con un número elevado de interacciones,llegando a ser más de 5000.

Este gráfico nos permite diferenciar el alumnado que utiliza la plataforma de forma puntual y aquellos que navegan e interactúan constantemente con el material del curso.

6.2. *Número medio de acciones por usuario*

```
acciones_por_usuario <- datos_logs %>%
  group_by(Usuario) %>%
  summarise(total_acciones = n(), .groups = "drop") # número total de acciones por
media <- mean(acciones_por_usuario$total_acciones)
```

Tras procesar los registros, se ha determinado que el número medio de acciones realizadas por usuario es de 1261.448 Este dato sugiere que, en promedio, cada estudiante interactúa más de 800 veces con la plataforma a lo largo del periodo analizado, lo que refleja un seguimiento constante de los materiales.

6.3. *Comportamientos atípicos*

Table 5. Usuarios con comportamiento atípico en número de acciones

Usuario	total_acciones
U0072	13079
U0001	6932
U0095	2836
U0012	2680
U0006	2623

Como se observa en la Tabla 5, existe un grupo de estudiantes con una actividad excepcionalmente alta. Estos usuarios suelen ser los que consultan repetidamente los materiales o realizan múltiples intentos en las actividades, lo que debe tenerse en cuenta para no sesgar las interpretaciones globales del grupo. Por ejemplo el usuario U0072 destaca con un total de 13079 acciones, seguido por U0001 con 6932 acciones.

7. Actividades

En este apartado veremos las diferentes relaciones, interacciones y comportamientos que tienen las actividades.

7.1. Relación entre dispositivo empleado y la actividad realizada

Table 6. Relación entre el origen y el tipo de evento

Origen	Evento	total
web	Módulo de curso visto	23535
web	Curso visto	20430
cli	Usuario calificado	340
web	Usuario calificado	12506
web	Se ha visualizado el estado de la entrega.	9388
web	Intento de cuestionario visualizado	3877
web	Intento de cuestionario actualizado	3676
web	Pregunta creada	3395
web	Informe de notas de usuario visto	2771
web	Informe de sesión visto	2680

En la Tabla 6 se aprecia cómo ciertos eventos de consulta son predominantes desde determinados orígenes de conexión, lo que sugiere que el tipo de dispositivo podría condicionar la navegación del usuario. Por ejemplo el origen web con el tipo de evento Módulo de curso visto con 23535.

7.2. Actividades/recursos con más iteraciones

Table 7. Actividades o recursos con más interacciones

Componente	Evento	total_interacciones
Sistema	Curso visto	20430
Tarea	Módulo de curso visto	12860
Sistema	Usuario calificado	12846
Tarea	Se ha visualizado el estado de la entrega.	9388
Cuestionario	Intento de cuestionario visualizado	3877
Cuestionario	Intento de cuestionario actualizado	3676
Sistema	Pregunta creada	3395
Carpeta	Módulo de curso visto	3310
Cuestionario	Módulo de curso visto	3234
Usuario	Informe de notas de usuario visto	2771

Tal y como indica la Tabla 7, los componentes relacionados con la visualización de materiales y la gestión de tareas son los que generan el mayor flujo de datos en los logs analizados.

El componente sistema por ejemplo, con el evento curso visto con un total de iteraciones 20430.

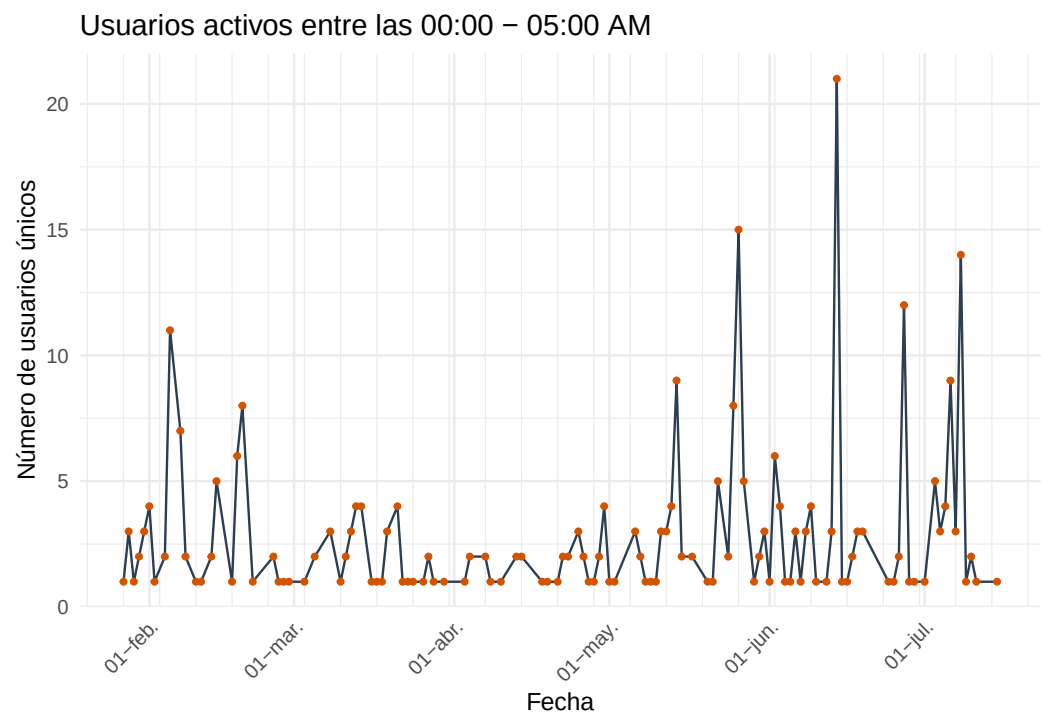


Figure 6. grafico usuarios nocturnos

8. Estudio de la actividad nocturna en periodos de exámenes.

En este apartado analizaremos si existen accesos al Aula Virtual en horarios poco habituales, el estudio se ha realizado con actividades registradas entre las 00:00 y las 05:00 AM. Será posible analizar si dichos accesos corresponden a casos aislados o, por el contrario, aumentan durante periodos de evaluación.

```
Hora<- datos_logs %>%
  mutate(
    # Extraemos la hora del df.
    Hora_dia= hour(Fecha_aux),

    # Extraemos el día del df.
    Fecha_s= as.Date(Fecha_aux)
  ) %>%

  # Filtramos las horas consideradas "extrañas"
  filter(Hora >= 0 & Hora <= 5) %>%

  # Agrupamos por día
  group_by(Fecha_s) %>%

  #Calculamos el número de usuarios únicos
  summarise(Usuarios_Unicos = n_distinct(Usuario))
```

En el gráfico 6 se observa que durante el curso la actividad registrada en horario nocturno es relativamente baja y corresponde mayoritariamente a usuarios aislados.

En el gráfico 6 muestra la evolución del segundo cuatrimestre en cuanto a la actividad de usuarios en horas “extrañas” (00:00 a 05:00 AM). Se observan claros picos de actividad en algunos periodos del año, especialmente entre los meses de mayo y julio. Mientras que durante el resto del curso la actividad es mínima y podemos atribuirlo a usuarios aislados.

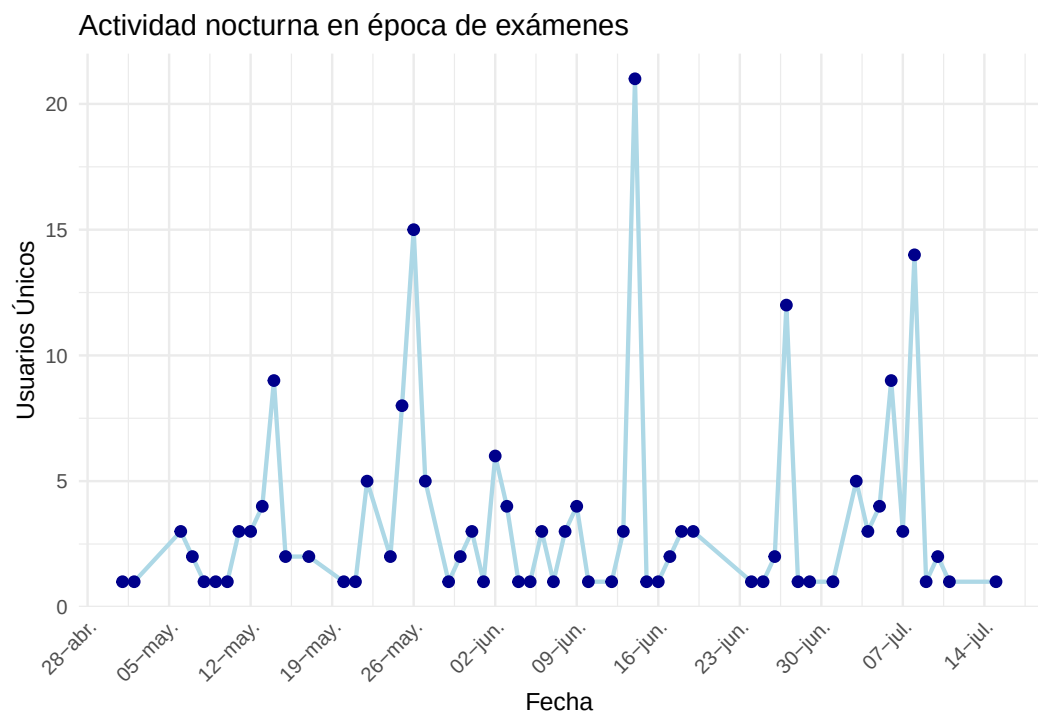


Figure 7. epoca examenes

Sin embargo, conforme se aproximan los periodos de evaluación, el número de estudiantes activos durante la madrugada aumenta de manera considerable. Este comportamiento resulta especialmente visible entre los meses de mayo y junio, coincidiendo la época de exámenes.

Con el objetivo de analizar con mayor detalle este periodo, se ha generado una segunda visualización centrada únicamente en los meses de mayo y julio.

Como se aprecia en la Figura 7, existen varios días concretos donde la actividad nocturna aumenta notablemente. Por ejemplo, alrededor del 26 de mayo y mediados de junio se registran picos superiores a 15 y 20 usuarios conectados respectivamente durante la madrugada.

Por otra parte, se puede ver casos aislados en algunos meses. Por ejemplo entre el 5 de mayo y el 12 de mayo donde la actividad nocturna se reduce a 1 o 2 usuarios por noche.

9. Identificación de cambios de dirección IP en cortos periodos de tiempo.

Se ha realizado un análisis para estudiar los posibles cambios de conexión entre los usuarios mediante las direcciones IP registradas en los accesos del Aula Virtual. Este proceso permite detectar si un mismo usuario accede desde diferentes redes o dispositivos en intervalos temporales reducidos.

Table 8. Usuarios con cambios frecuentes de IP

Usuario	IPs distintas totales	Cambios rápidos de IP
U0001	1248	1167
U0006	153	48
U0003	112	39
U0102	123	35
U0012	73	33
U0058	113	33

Al analizar la Tabla 8, se confirma la existencia de accesos desde múltiples direcciones IP en intervalos de tiempo muy reducidos. Destaca especialmente el usuario U0001, que presenta un número muy elevado tanto de direcciones IP distintas como de cambios rápidos de conexión (cada 30 minutos). Sin embargo, en la mayoría de los usuarios los valores observados son considerablemente más moderados.

Estos cambios tan frecuentes se deben a cambios de red (Wifi y datos móviles), el uso de diferentes dispositivos o aquellas redes que son dinámicas.

10. Identificación de eventos de errores y acciones fallidas.

Para determinar si existen eventos de error o acciones fallidas recurrentes en los logs del Aula Virtual, realizaremos un análisis de aquellas acciones cuyo nombre contenga términos asociados a errores, fallos o intentos no completados correctamente.

Este análisis puede resultar relevante ya que permite identificar los posibles problemas técnicos o dificultades de uso de la plataforma del Aula Virtual por parte de los usuarios.

```
# Representamos gráficamente los eventos de error más frecuentes
ggplot(eventos_error, aes(x = reorder(Evento, Total),
                           y = Total)) +

# Creamos las barras
geom_col(fill = "cadetblue") +

# Añadimos las etiquetas con los valores
geom_text(aes(label = Total),
          hjust = -0.1,
          size = 3.5) +

# Giramos el gráfico
coord_flip() +

# Añadimos títulos y etiquetas
labs(
  title = "Frecuencia de Eventos erróneos o Acciones fallidas",
  x = "Tipo de evento",
  y = "Número de registros") +
theme_minimal()
```

En el gráfico 8 se pueden observar aquellos eventos de errores o acciones fallidas que presentan una mayor frecuencia dentro de los registros del Aula Virtual.

El evento más repetido corresponde a “Tiempo límite del cuestionario excedido”, con un total de 55 registros. También destacan los eventos “Módulo de curso eliminado” y “Elemento borrado”, ambos con 41 registros.

Por otro lado, los eventos menos frecuentes son “Grupo eliminado” o “Agrupamiento eliminado” con un total de 3 y 1 registros respectivamente. Esto puede indicar que son incidencias muy puntuales.

10.1. Variación de la actividad anual en casos aislados

Para el análisis de la variación de la actividad de cada usuario a lo largo del año, analizaremos las actividades registradas por cada usuario en los diferentes meses y representaremos en un gráfico de barras los datos de cada mes para poder observar la diferencia entre los meses.

Como observamos en el gráfico (9), cada usuario presenta una variación anual de la actividad mensual diferente, es decir que ninguno sigue un patrón organizado, ni los

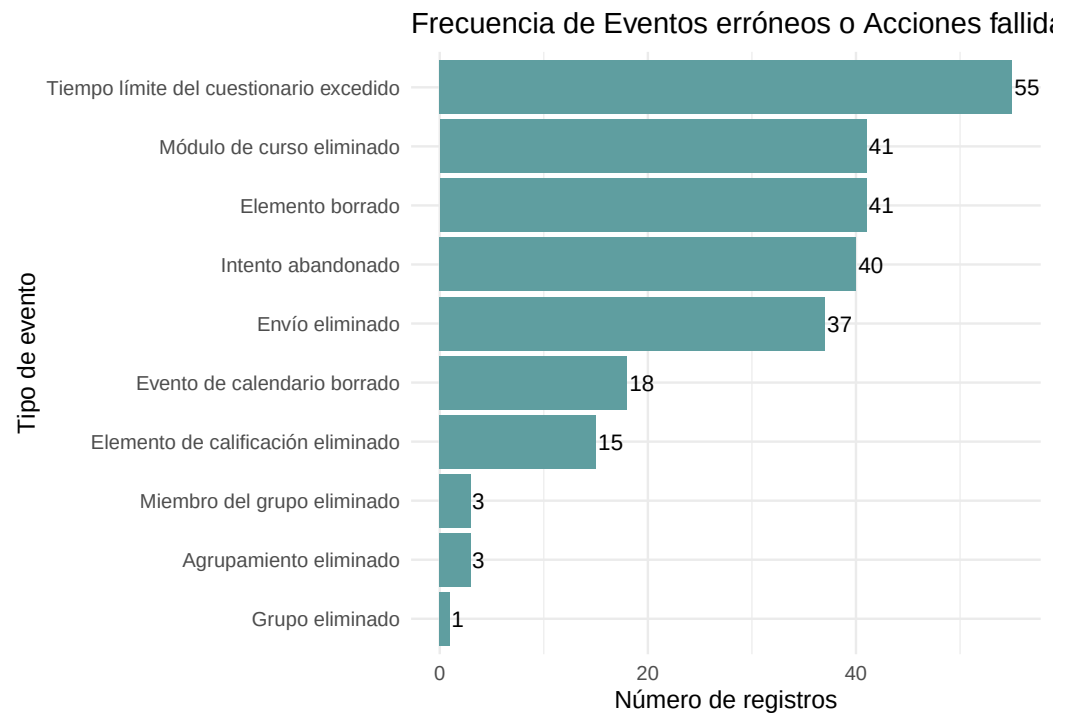


Figure 8. eventos de error más frecuentes.

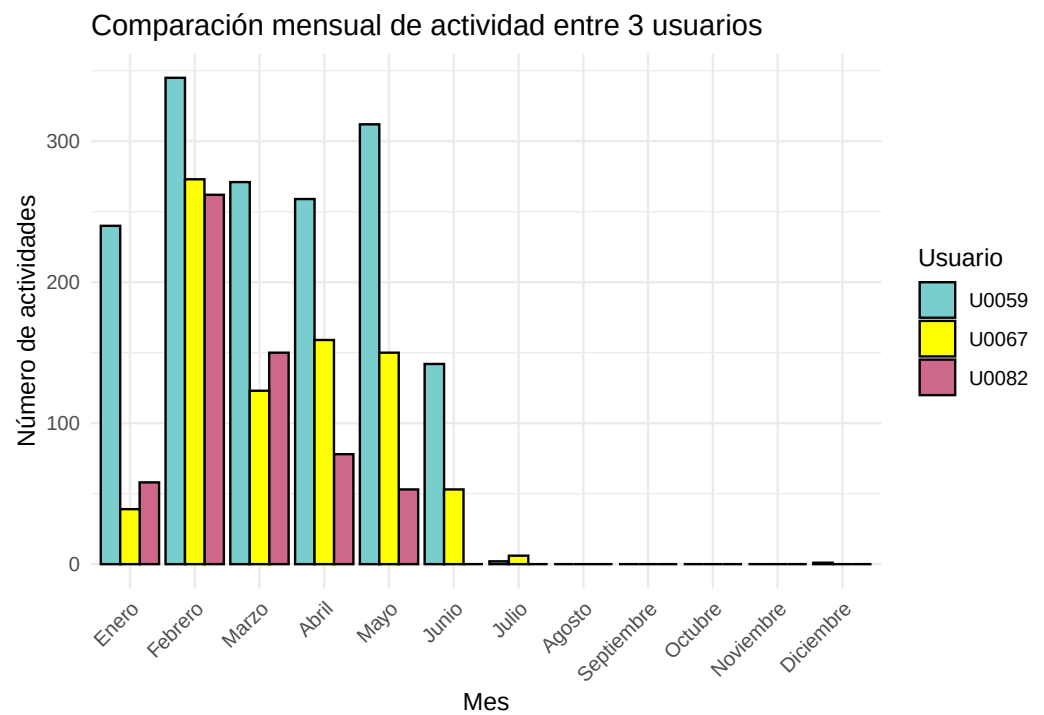


Figure 9. variación actividad anual

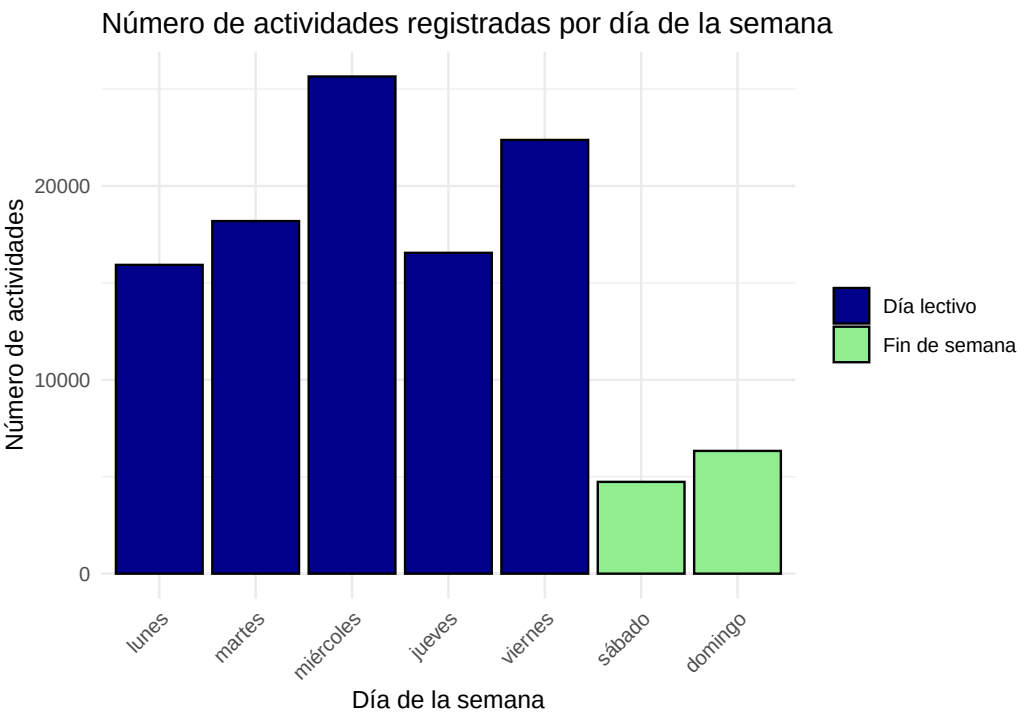


Figure 10. diferencia de actividad

usuarios muestran una misma variación entre los meses, por lo que según los datos registrados podemos concluir en que cada usuario realiza una serie de actividades diferentes independientemente de las actividades realizadas por los demás usuarios del registro.

Por otra parte, algo que si podemos observar como “normal” en todos los usuarios estudiados es la falta de actividad durante los meses de agosto a diciembre, este suceso podemos suponer que no se sale de lo previsto, puesto que sabemos de ante mano que se trata del registro de las actividades realizadas en la asignatura de Tratamiento de Datos, la cual se desarrolla durante el segundo cuatrimestre. Es por ello que no es extraño que durante los meses del primer cuatrimestre, así como los meses de verano, naturalmente, no presenten actividad alguna.

10.2. Diferencias de actividad entre días lectivos y fines de semana

Para analizar si existe una diferencia notable entre la actividad registrada en días lectivos y la registrada durante los fines de semana, estudiaremos el número total de eventos generados en cada día. El objetivo es comprobar si los usuarios utilizan el aula virtual principalmente durante la semana, coincidiendo con el calendario académico, o si también muestran actividad relevante durante los sábados y domingos. Para ello, clasificaremos cada registro según el día de la semana y representaremos los resultados en un gráfico comparativo que permita visualizar de forma clara la diferencia entre ambos grupos.

«««< HEAD

En el gráfico 10 se observa la distribución de actividades registradas a lo largo de los siete días de la semana. Los días lectivos (de lunes a viernes) concentran la mayor parte de la actividad, lo cual es coherente con el funcionamiento habitual de una asignatura universitaria: los estudiantes suelen acceder al aula virtual coincidiendo con las clases, la realización de tareas y la consulta de materiales.

Por el contrario, los sábados y domingos muestran una actividad considerablemente menor. Este descenso puede deberse a que los estudiantes tienden a desconectar durante el fin de semana o a que la asignatura no plantea entregas ni actividades en esos días. Además, si se observa un pico concreto en algún día específico (por ejemplo, los miércoles), podría

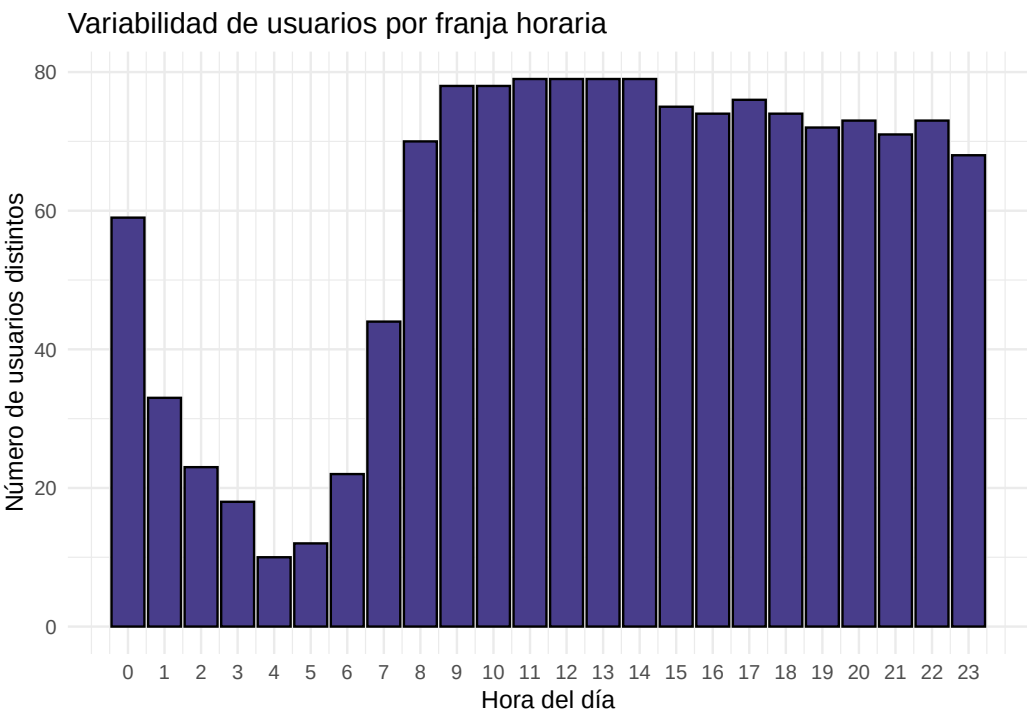


Figure 11. variabilidad

estar relacionado con la programación de clases presenciales, la publicación de materiales o la proximidad de fechas de entrega.

En conjunto, el gráfico permite visualizar de forma clara cómo se distribuye la actividad semanal y confirma que el uso de la plataforma sigue un patrón muy ligado al calendario académico, los días lectivos se registran actividades en mayor cantidad y los días del fin de semana menor.

10.3. Variabilidad en la masa de estudiantes por hora

Para analizar qué franjas horarias presentan una mayor variabilidad entre usuarios, estudiaremos cuántos usuarios distintos generan actividad en cada hora del día. Esto nos permitirá identificar si existen horas en las que muchos usuarios diferentes acceden a la plataforma, frente a otras en las que solo unos pocos usuarios realizan acciones. Este análisis es útil para comprender los patrones colectivos de acceso y detectar momentos de mayor diversidad de participación.

««««< HEAD

El gráfico 11 muestra cuántos usuarios distintos generan actividad en cada hora del día. Las horas con barras más altas representan franjas horarias con mayor variabilidad, es decir, momentos en los que muchos usuarios diferentes acceden a la plataforma. Mientras que las barras más bajas muestran los momentos del día de menor actividad por parte de los estudiantes.

Según lo que vemos en nuestro gráfico 11 , apartir de las 9am existe un número de usuarios muy superior a las horas anteriores, vemos como este número continua estable durante las siguientes horas hasta las 2pm, hora apartir de la cual comienza a descender levemente, esto puede deberse a que apartir de las 9am y hasta las 2pm los estudiantes se encuentran en horario lectivo, horarios con clase, y vemos como la actividad sigue presente durante las horas de la tarde, pero este número va decreciendo. En cambio, llegados ya a las horas nocturnas y durante las primeras horas de la mañana, vemos como esa masa tan alta descience notoriamente, esto se debe, naturalmente a las horas de descanso y sueño de los estudiantes.

En conjunto, el gráfico 11 permite identificar claramente qué franjas horarias presentan mayor diversidad de usuarios activos y cuáles muestran un uso más limitado, proporcionando una visión global del comportamiento colectivo a lo largo del día.

10.4. Comportamiento del usuario: Actividades pasivas frente a activas

Para profundizar en la exploración de los usuarios, resulta fundamental conocer qué tipo de uso hacen de la plataforma. Por ello, se procederá a analizar la proporción existente entre el número de actividades pasivas (orientadas a la consulta, como entrar o visualizar material) y las actividades activas (que implican la creación o modificación de contenido, como entregar tareas o editar).

Para dar respuesta a esta cuestión, se ha llevado a cabo una clasificación de los eventos mediante técnicas de procesamiento de texto. Se ha normalizado el texto y buscado raíces de palabras clave para categorizar cada acción, otorgando prioridad a los eventos de creación y excluyendo los eventos neutros o del sistema para asegurar una comparativa directa y rigurosa.

Table 9. Frecuencia y porcentaje de actividades Pasivas y Activas

Tipo_Actividad	Cantidad	Porcentaje
Activa	28318	32.03
Pasiva	60087	67.97

Tal y como se muestra en la Tabla 9, existe una evidente disparidad entre los volúmenes de ambas categorías. Para facilitar la interpretación de estos resultados, se ha generado la siguiente representación gráfica.

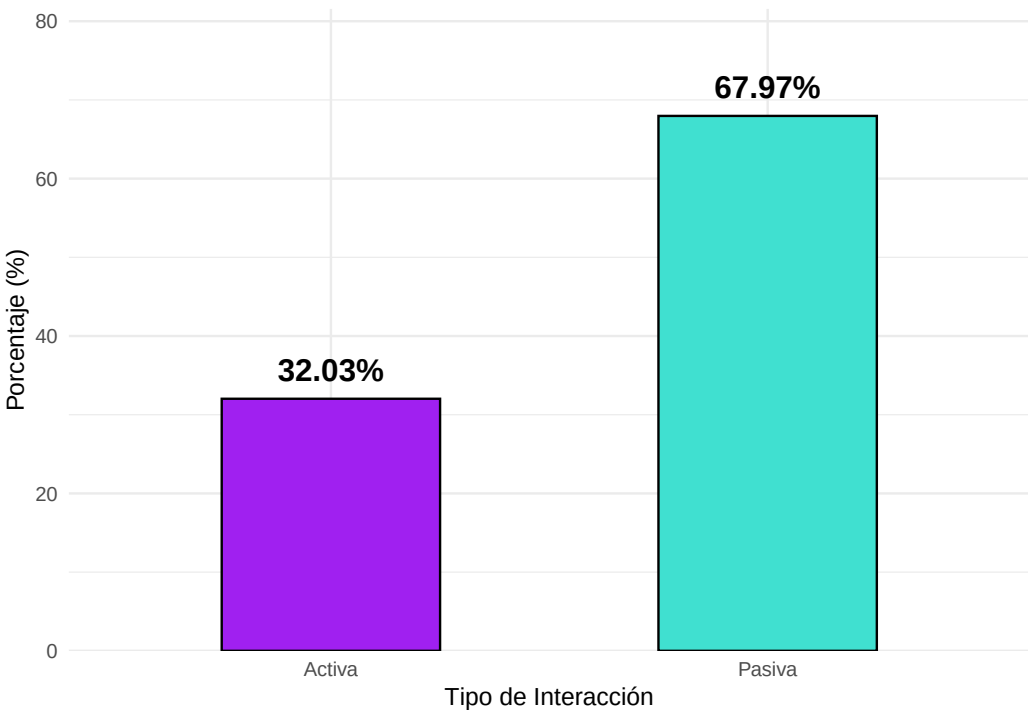


Figure 12. Proporción de actividades pasivas frente a activas en la plataforma.

Como se observa en la Figura 12, la diferencia de comportamiento es muy notoria. La inmensa mayoría de las interacciones registradas en el Aula Virtual consisten en el consumo pasivo de contenido (visualización de cursos, descarga de apuntes o lectura de enunciados). Las interacciones activas representan una pequeña fracción del total, este es

un patrón esperado en entornos de aprendizaje virtual donde el estudio autónomo y la lectura preceden a los momentos puntuales de entrega o evaluación.

10.5. Identificación de patrones de acceso estacional

Tras analizar la distribución general de la actividad, resulta de gran interés determinar si existe un perfil de estudiante con un comportamiento “estacional”. Es decir, alumnos que no mantienen una interacción constante con el Aula Virtual, sino que concentran gran parte de su actividad en momentos críticos, como los días previos a la entrega final del proyecto (fijada el 26 de mayo).

Para este análisis, hemos definido un “Periodo Crítico” que abarca los 7 días previos a la entrega. Hemos clasificado a los usuarios en dos categorías: **Acceso Puntual**, aquellos cuya actividad semanal triplica la media esperada (concentrando más del 10% de sus clics anuales en esa única semana); y **Acceso Regular**, el resto de usuarios con una participación más constante a lo largo del curso.

Table 10. Clasificación de usuarios según su estacionalidad ante la entrega.

Tipo_Usuario	Numero_Usuarios	Porcentaje
Acceso Puntual	21	24.14
Acceso Regular	66	75.86

Como se puede observar en la Tabla 10, al aplicar este criterio de concentración semanal, logramos identificar un segmento de la clase con un perfil de acceso puntual. Aunque un gran grupo de estudiantes mantiene una interacción más regular a lo largo del curso, existe una parte del alumnado que intensifica drásticamente su huella digital ante la proximidad de los plazos de evaluación.

Para visualizar esta segmentación y entender cómo se distribuye la intensidad de la actividad en el periodo crítico, se presenta la siguiente figura.

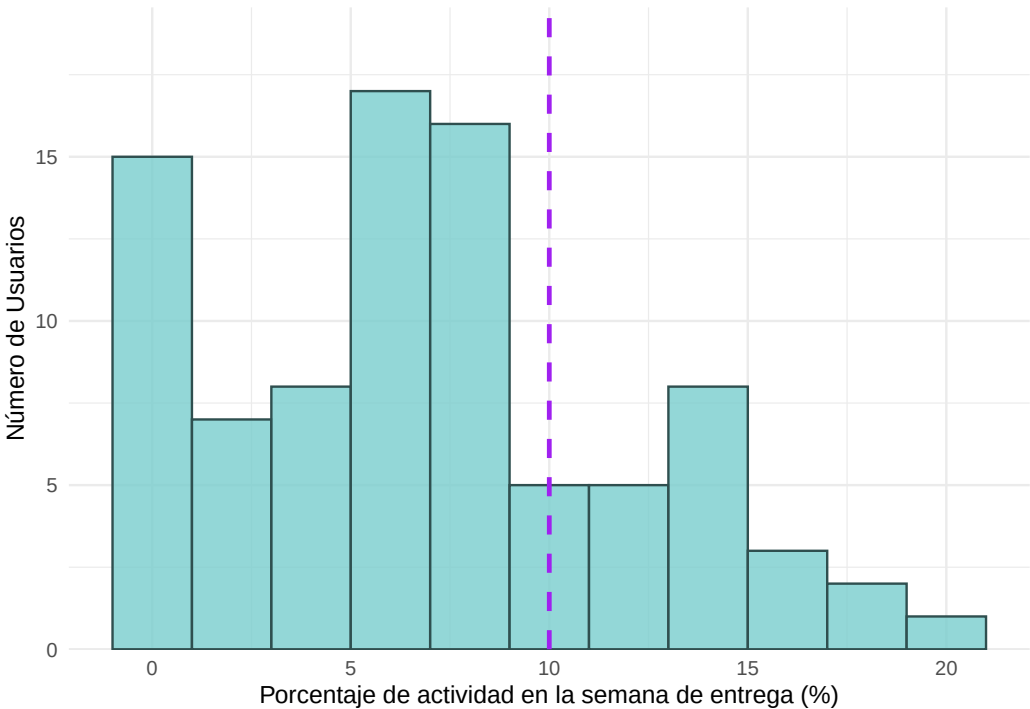


Figure 13. Concentración de la actividad de los usuarios en la plataforma durante periodos muy concretos.

La Figura 13 muestra la distribución de los usuarios según el peso que tiene esa semana específica en su actividad total anual. La acumulación de usuarios a la derecha de la línea de corte (marcada en color morado) confirma la existencia de alumnos cuya actividad se dispara bajo la presión evaluativa. Este comportamiento es un indicador claro de una estrategia de aprendizaje basada en la urgencia frente a la constancia continuada.

10.6. Análisis del uso de dispositivos según la franja horaria

Para comprender los hábitos de conexión del alumnado, la cuestión plantea si existe una disminución del uso de dispositivos móviles durante el horario lectivo en favor de otras herramientas. Para estructurar la comparativa, definimos el “Horario Lectivo” como la franja comprendida entre las 08:00 y las 14:00 horas, frente al “Horario No Lectivo” (el resto del día).

Mediante funciones de búsqueda y filtrado de texto, rastreamos los registros en busca de las etiquetas asociadas a la aplicación móvil (App, Web Services, Mobile,...) para contrastarlos con los accesos al entorno web estándar.

Table 11. Distribución absoluta y porcentual del tipo de acceso por franja horaria.

Horario	Dispositivo	Accesos	Porcentaje
Horario Lectivo	Ordenador / Web	70765	100
Horario No Lectivo	Ordenador / Web	38981	100

Como se detalla en la Tabla 11, los resultados extraídos del conjunto de datos son tajantes y revelan una limitación técnica de los propios registros de la plataforma: no existen trazas de actividad móvil. El 100% de las interacciones, tanto por la mañana como por la tarde, constan en el sistema como tráfico Web/Ordenador.

Ante la imposibilidad de comparar porcentajes de dispositivos (dado que la variable es constante), el análisis debe centrarse en el volumen total de actividad que soporta la plataforma en cada una de estas franjas.

```
## Warning in prettyNum(.Internal(format(x, trim, digits, nsmall, width, 3L,
## 'big.mark' y 'decimal.mark' son ambos '.', lo cual puede ser confuso
```

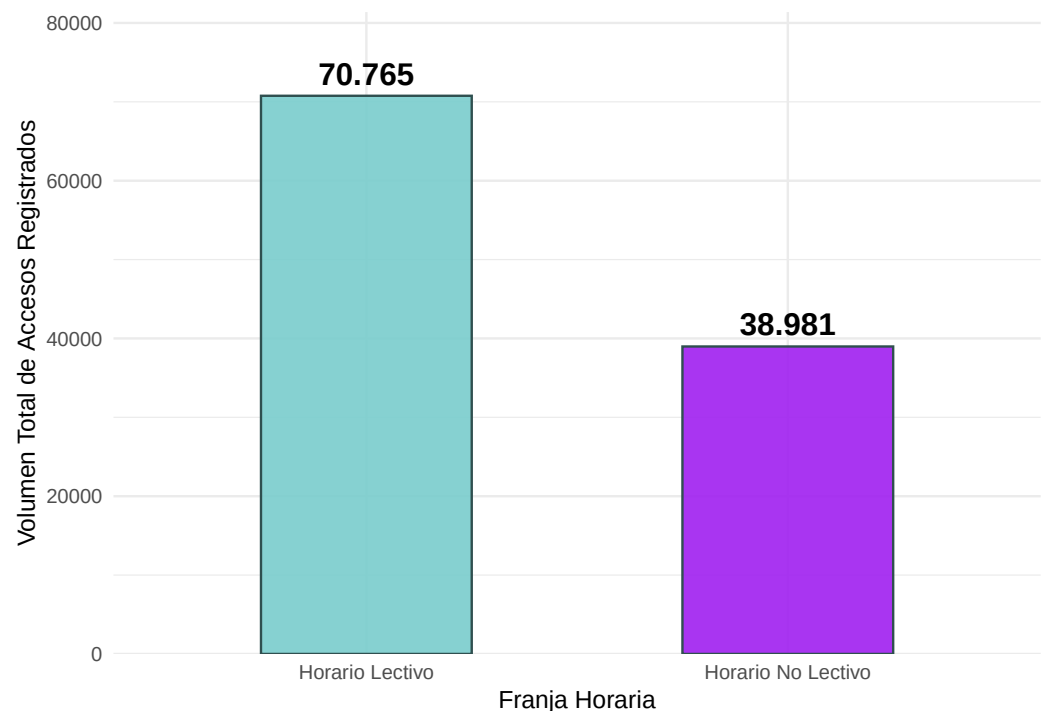


Figure 14. Actividad total en el Aula Virtual por franja horaria.

A la vista de la Tabla 11 y la Figura 14, se puede dar una respuesta fundamentada a la pregunta de investigación planteada: el uso de dispositivos es completamente indiferente respecto al horario. En la base de datos analizada, el alumno utiliza invariablemente el entorno Web/Ordenador.

Lo que sí experimenta una variación altamente significativa no es la herramienta, sino la intensidad de uso. La Figura 14 evidencia que el volumen de interacciones se desploma casi a la mitad (pasando de más de 70.000 a cerca de 39.000) al salir del horario de clase. Esto permite concluir que, aunque el dispositivo no cambia, los estudiantes concentran su actividad digital en la franja matutina presencial, dejando el horario no lectivo para un acceso considerablemente más residual.

10.7. Análisis de la actividad según el tipo de día y momento del curso

Para comprender los hábitos de estudio del alumnado, es fundamental analizar cómo se distribuye su carga de trabajo entre los días laborales y los fines de semana. Además, resulta de gran interés comprobar si esta proporción se mantiene estable a lo largo del año o si, por el contrario, se ve alterada ante la proximidad de fechas clave (como la entrega de proyectos o exámenes).

Para responder a esta cuestión, utilizamos la información temporal de los eventos para identificar el día exacto de la semana en que ocurrieron. Posteriormente, dividimos el histórico del curso en dos fases: un Periodo Regular y una Época de Entrega (definida como los 14 días previos a la entrega final del proyecto fijada el 26 de mayo).

Table 12. Distribución de la actividad en días laborales y fines de semana según la fase del curso.

Fase_Curso	Tipo_Dia	Accesos	Porcentaje
Periodo Regular	Fin de Semana (S-D)	7321	7.66
Periodo Regular	Laboral (L-V)	88232	92.34
Época de Entrega	Fin de Semana (S-D)	3746	26.39
Época de Entrega	Laboral (L-V)	10447	73.61

Al analizar la Tabla 12, debemos tener en cuenta un factor estadístico clave: una semana se compone de 5 días laborales y 2 de fin de semana. Por tanto, un reparto equitativo y perfectamente proporcional del trabajo implicaría, de base, un ~71% de actividad laboral y un ~29% en fin de semana.

Para interpretar correctamente cómo los estudiantes alteran este balance natural según el momento del curso, se ha diseñado la siguiente visualización comparativa.

««««< HEAD

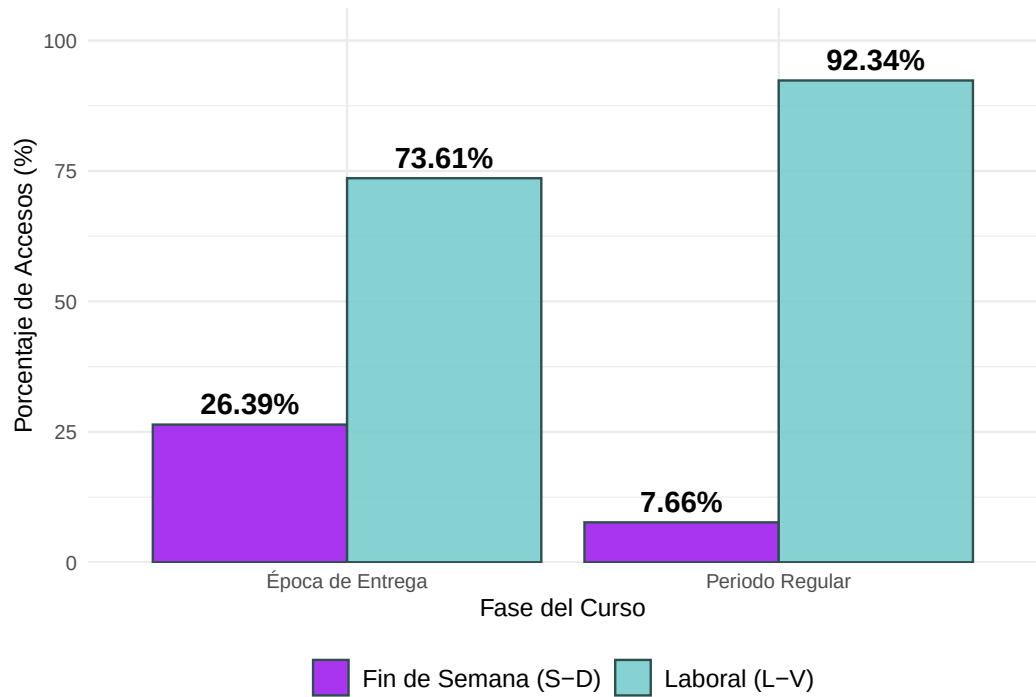


Figure 15. Comparativa porcentual de accesos entre días laborales y fines de semana.

La Figura 15 responde claramente a la hipótesis planteada. De forma general, existe mucha más actividad durante los días laborales, algo lógico al ser los días en los que se imparte docencia y los estudiantes asisten al campus. Durante el “Periodo Regular”, el fin de semana registra una actividad residual, evidenciando que el alumnado utiliza estos días principalmente para el descanso y la desconexión académica.

Sin embargo, esta proporción varía drásticamente al analizar momentos concretos. Al llegar la “Época de Entrega”, la gráfica muestra un notable trasvase porcentual: el peso del fin de semana (representado por las barras en color morado) se incrementa considerablemente a costa de la actividad entre semana. Este aumento demuestra que, bajo la presión de los plazos de evaluación o exámenes, los estudiantes se ven obligados a sacrificar sus días de descanso y convertir los fines de semana en jornadas intensivas de estudio y trabajo en la plataforma.